



Universidade de Brasília
Departamento de Estatística

Redução de Dimensionalidade: Escalonamento Multidimensional

Carlos César Yoshitake
Prof. George Von Borries

Resolução da Lista 7 da disciplina Análise
Multivariada.

Brasília
2026

Índice

1	Questões	2
1.1	Questão 5.1 Artes e Barroso.	2
1.2	Questão 5.2 Artes e Barroso.	7

1 Questões

1.1 Questão 5.1 Artes e Barroso

Consumidores de cerveja avaliaram alguns atributos, relacionados a diferentes marcas, segundo uma escala Likert de pontos. Pontuações altas representam avaliações positivas a cada um dos atributos. Foram avaliadas as satisfações dos clientes em relação ao Preço, Sabor, Qualidade e Propaganda. A tabela 5.9 resume as avaliações médias observadas.

Tabela 1: Avaliação média de atributos associados a marcas de cervejas

Marca	Preço	Sabor	Qualidade	Propaganda
Brahma	3,61	3,19	3,39	2,54
Skol	3,48	2,81	2,88	2,76
Budweiser	3,40	4,09	4,03	2,57
Heineken	3,48	4,22	4,14	3,03
Stella Artois	3,37	4,10	4,04	2,52
Antarctica	3,24	2,64	2,74	2,30
Original	3,39	3,99	3,95	2,33

a) Realize um EM métrico utilizando os dados da Tabela 5.9

- b) Avalie a qualidade da solução em duas dimensões
- c) Interprete os eixos de uma solução em duas dimensões
- d) Faça uma análise completa dos resultados, identifique grupos de marcas percebidas como semelhantes e caracterize os grupos. Sugestão: Utilize o biplot.

Seguindo o passo a passo:

1 - Obtenção da matriz de distâncias euclidianas

```
DistCerveja <- dist(cbind(cerveja$Propaganda,
                           cerveja$Qualidade,
                           cerveja$Sabor,
                           cerveja$Preco),
                    method = "euclidean", diag = TRUE)

knitr::kable(round(as.matrix(DistCerveja), 4))
```

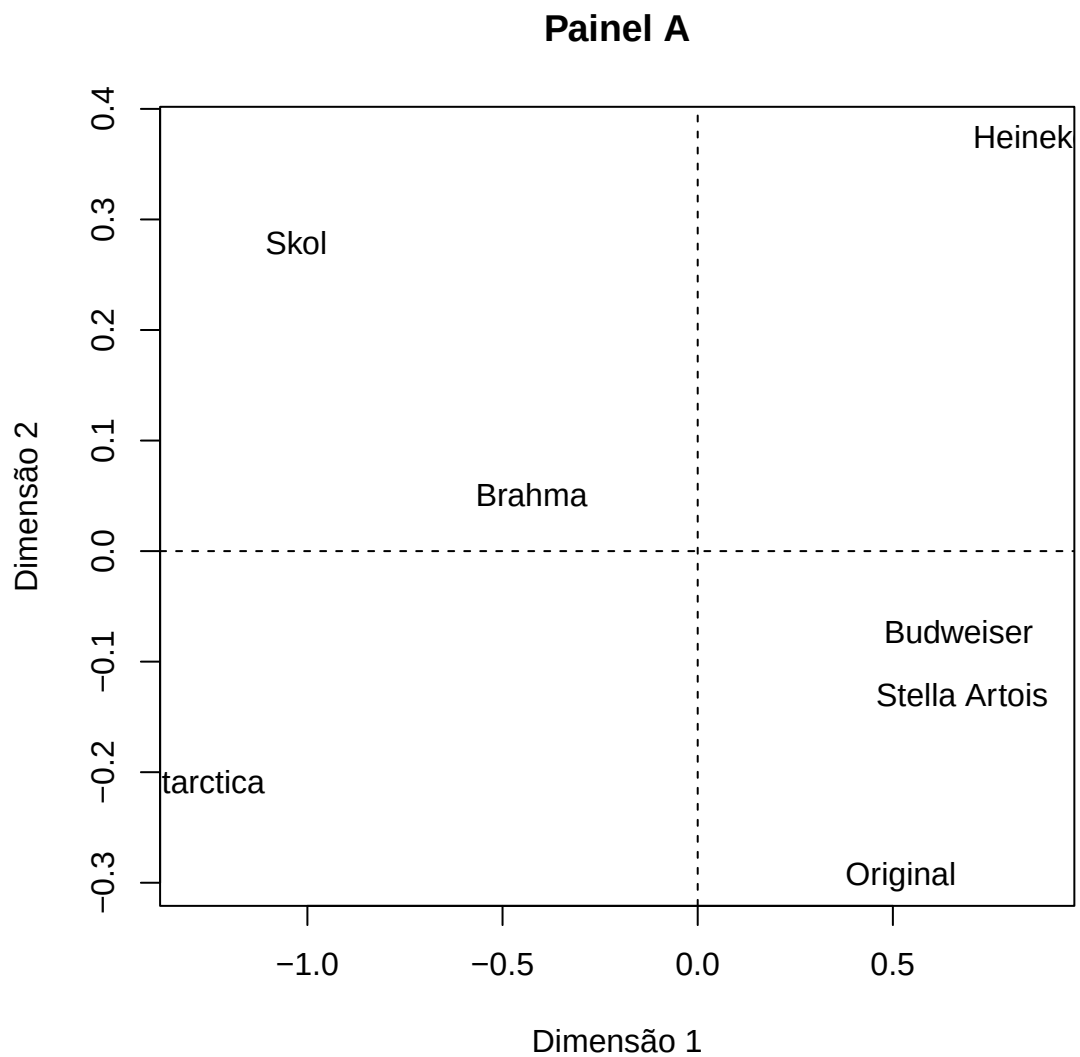
Tabela 2: Matriz de distâncias euclidianas - Cerveja

1	2	3	4	5	6	7
0.0000	0.6854	1.1245	1.3713	1.1439	0.9589	1.0228
0.6854	0.0000	1.7330	1.9101	1.7548	0.5636	1.6524
1.1245	1.7330	0.0000	0.4970	0.0600	1.9660	0.2722

1	2	3	4	5	6	7
1.3713	1.9101	0.4970	0.0000	0.5446	2.2465	0.7662
1.1439	1.7548	0.0600	0.5446	0.0000	1.9715	0.2381
0.9589	0.5636	1.9660	2.2465	1.9715	0.0000	1.8193
1.0228	1.6524	0.2722	0.7662	0.2381	1.8193	0.0000

2 - Escalonamento Multidimensional métrico

Figura 1: Gráfico EM métrico



O Painel A provém da função `cmdscale`, diferente do `biplot`, ele não indica o vetor de atributos, apenas os grupos.

Figura 2: Biplot EM

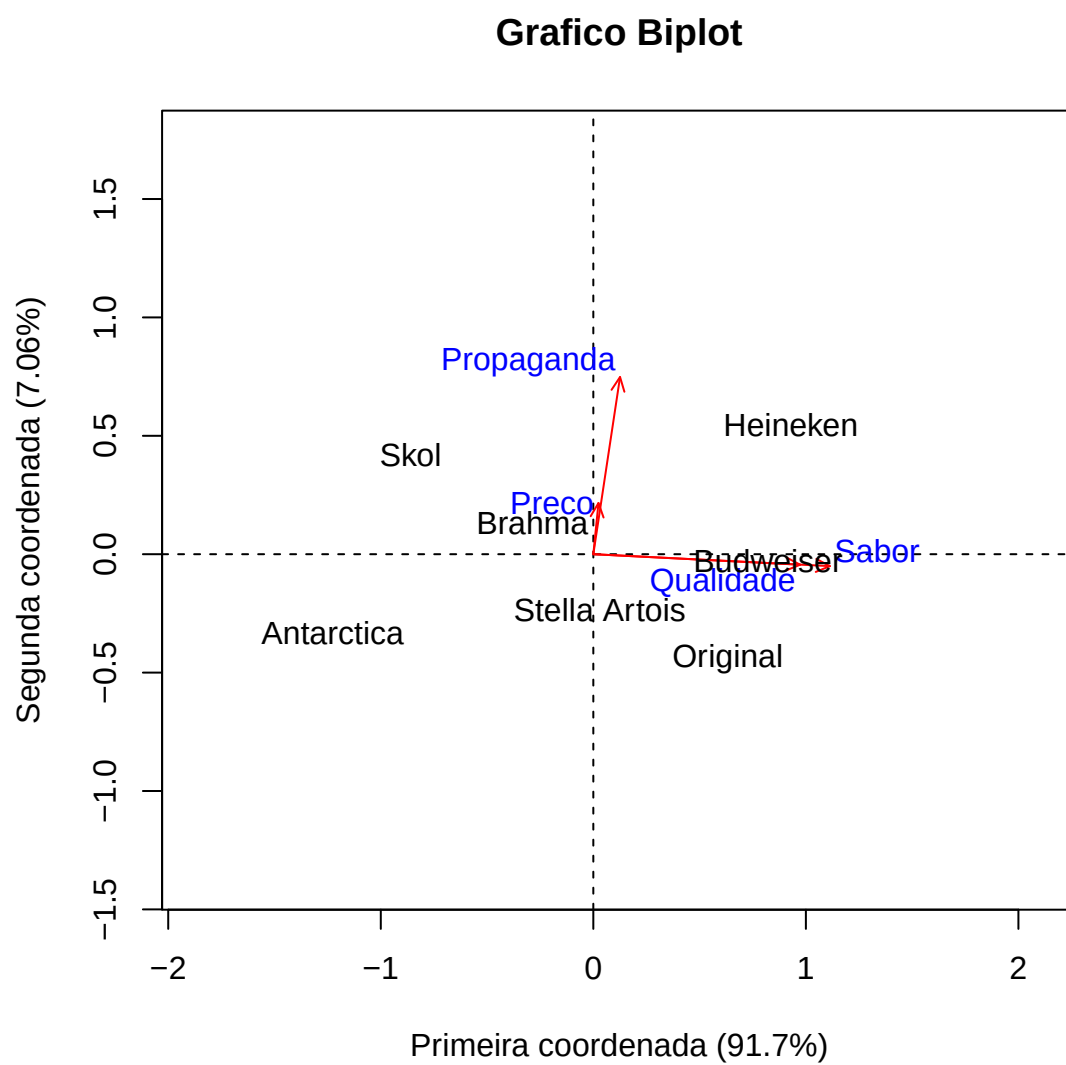
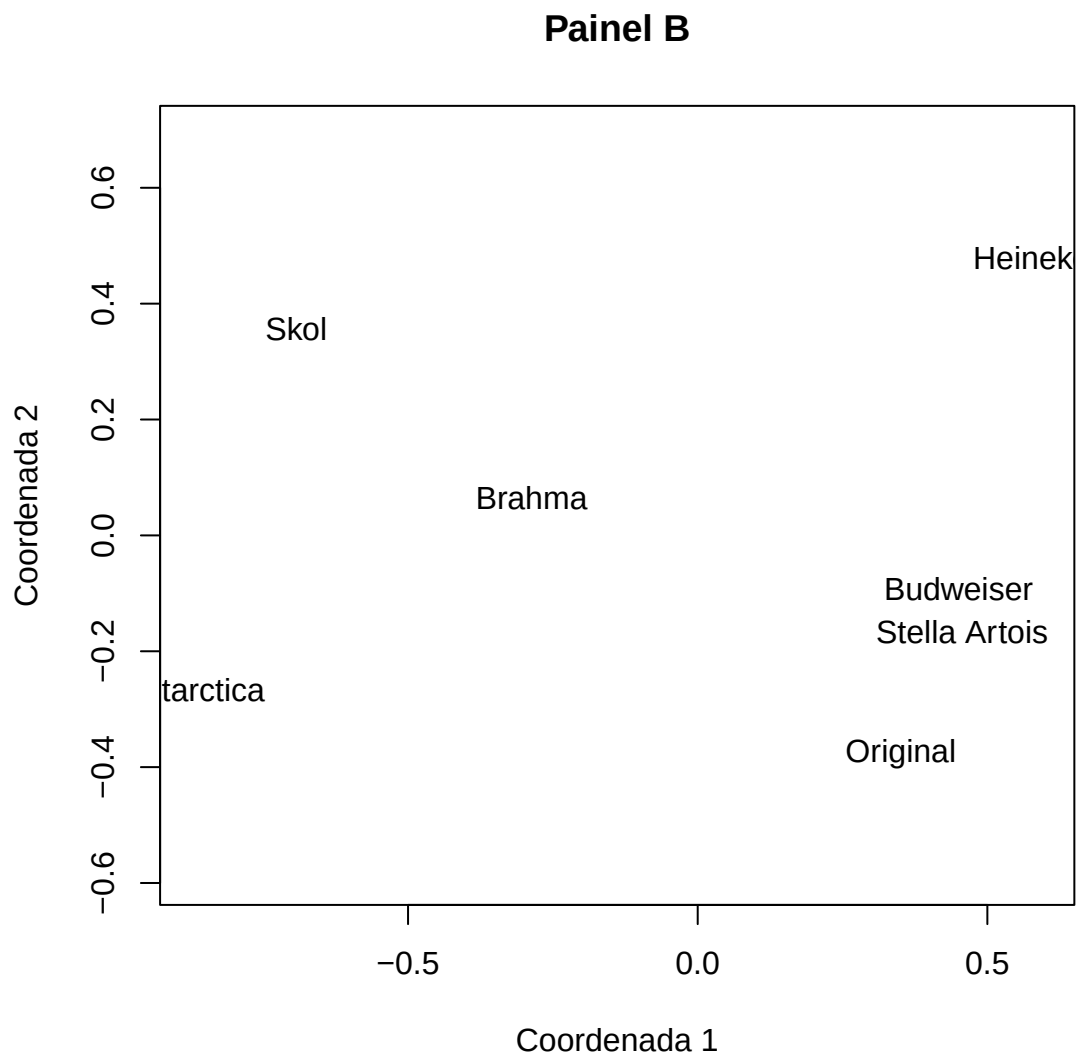


Figura 3: Painel B



Respondendo as questões

b) Avalie a qualidade da solução em duas dimensões

Para calcular a qualidade da solução, devemos pegar a soma dos dois primeiros autovalores e dividir pela soma de todos os autovalores, pois os autovalores representam a variância associada às dimensões do EMD.

```
eig <- EMD_cerveja$eig
qualidade <- sum(eig[1:2]) / sum(eig[eig > 0])
qualidade
```

```
[1] 0.9875446
```

qualidade próxima de 100%, ótima.

c) Interprete os eixos de uma solução em duas dimensões

A\$coorV

	[,1]	[,2]
[1,]	0.12572889	0.74825027
[2,]	0.97317498	-0.04445944
[3,]	1.11325748	-0.05036876
[4,]	0.02434719	0.21618673

A\$coorI

	[,1]	[,2]
[1,]	-0.2866852	0.06534421
[2,]	-0.6929213	0.35714067
[3,]	0.4502921	-0.09294914
[4,]	0.5917276	0.47984594
[5,]	0.4565784	-0.16633203
[6,]	-0.8695940	-0.26677513
[7,]	0.3506022	-0.37627452

A dimensão 1 é tomada por aspectos positivos, como qualidade e sabor, com valores baixos em propaganda e preço. Logo, denotam a percepção física do consumidor acerca das cervejas

A dimensão 2 é dominada pela propaganda, com um pouco de preço, representam a percepção do consumidor sobre o marketing das marcas

Ademais, é possível concluir que marcas com qualidade alta geralmente são percebidas com alto nível de sabor também.

d) Faça uma análise completa dos resultados, identifique grupos de marcas percebidas como semelhantes e caracterize os grupos. Sugestão: Utilize o biplot.

Com base na Figura 2, é possível notar que 91,7% da informação está na dimensão 1, no eixo X.

Os grupos observáveis são:

1 - Heineken é a marca com posição mais alta em ambas as dimensões, ou seja, ela tem qualidade e sabor, mas também é cara e tem muita propaganda;

2 - Stella Artois e Original estão bem pontuadas em qualidade e sabor, com menos propagandas e preço mais baixo;

3 - Budweiser e Brahma estão próximas do centro no Biplot, ou seja, são medianas em ambas as dimensões, com qualidade e sabor médio, propaganda e preço médio. Embora a Budweiser possua um pouco mais de qualidade e menos preço e propaganda;

4 - Skol na lanterna da qualidade e sabor, é a que mais possui propaganda depois da Heineken, além de ser a segunda mais cara também;

5 - Antarctica se apresenta como a pior opção, com qualidade e sabor muito atrás das outras, muito menos propaganda, mas como ponto positivo é a mais barata.

1.2 Questão 5.2 Artes e Barroso

O site Laptop Mag avalia marcas de laptops disponíveis no mercado americano. O arquivo Notebook.xlsx traz um resumo de avaliações realizadas em 2020, apresetadas na tabela 5.10. As avaliações foram convertidas para uma escala de 0 a 10. Avalie as marcas utilizando um mapa perceptual.

Tabela 3: Avaliação média de atributos associados a marcas de notebooks

Marca	Qualidade	Design	Suporte	Inovação	Variedade
Asus	9.00	10.00	6.50	10.00	9.33
Dell	9.00	8.00	7.00	9.00	9.33
HP	8.25	9.33	6.00	9.00	9.33
MSI	8.50	8.67	6.00	8.00	7.33
Lenovo	7.75	8.00	7.00	6.00	9.33
Acer	7.75	7.33	5.50	9.00	9.33
Razer	8.25	8.00	9.00	6.00	4.67
Samsung	7.75	9.33	7.00	8.00	5.33
Alienware	8.25	8.67	7.50	7.00	4.67
Apple	8.25	7.33	8.50	6.00	4.00
Microsoft	7.75	7.33	7.50	4.00	6.00

```
DistNote <- dist(cbind(notebooks$Qualidade,
                        notebooks$Design, notebooks$Suporte,
                        notebooks$Inovacao, notebooks$Variedade),
                method="euclidean", diag=TRUE)

DN <- as.matrix(DistNote)

rownames(DN) <- notebooks$Marca
colnames(DN) <- notebooks$Marca

knitr::kable(round(as.matrix(DistNote), 4))
```

Tabela 4: Matriz de distâncias euclidianas - Notebooks

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.0000	2.2913	1.5038	3.2045	4.6704	3.2698	6.9662	4.7182	5.8350	7.4900	7.5353
2.2913	0.0000	1.8252	2.5882	3.2500	2.0643	5.9395	4.5090	5.1939	6.3773	6.1928
1.5038	1.8252	0.0000	2.3448	3.4668	2.1213	6.4408	4.2720	5.3293	6.9035	6.5260
3.2045	2.5882	2.3448	0.0000	3.1641	2.7583	4.5373	2.4491	3.2231	4.8163	4.7304
4.6704	3.2500	3.4668	3.1641	0.0000	3.4204	5.0956	4.6657	4.8646	5.5998	3.9734
3.2698	2.0643	2.1213	2.7583	3.4204	0.0000	6.6079	4.8218	5.6357	6.8307	6.3316
6.9662	5.9395	6.4408	4.5373	5.0956	6.6079	0.0000	3.2333	1.9233	1.0714	2.9526
4.7182	4.5090	4.2720	2.4491	4.6657	4.8218	3.2333	0.0000	1.5399	3.5027	4.5496
5.8350	5.1939	5.3293	3.2231	4.8646	5.6357	1.9233	1.5399	0.0000	2.0602	3.5797
7.4900	6.3773	6.9035	4.8163	5.5998	6.8307	1.0714	3.5027	2.0602	0.0000	3.0414
7.5353	6.1928	6.5260	4.7304	3.9734	6.3316	2.9526	4.5496	3.5797	3.0414	0.0000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

```
EMD_note <- cmdscale(DN, eig=TRUE, k=2)
```

```
x <- EMD_note$points[,1]
```

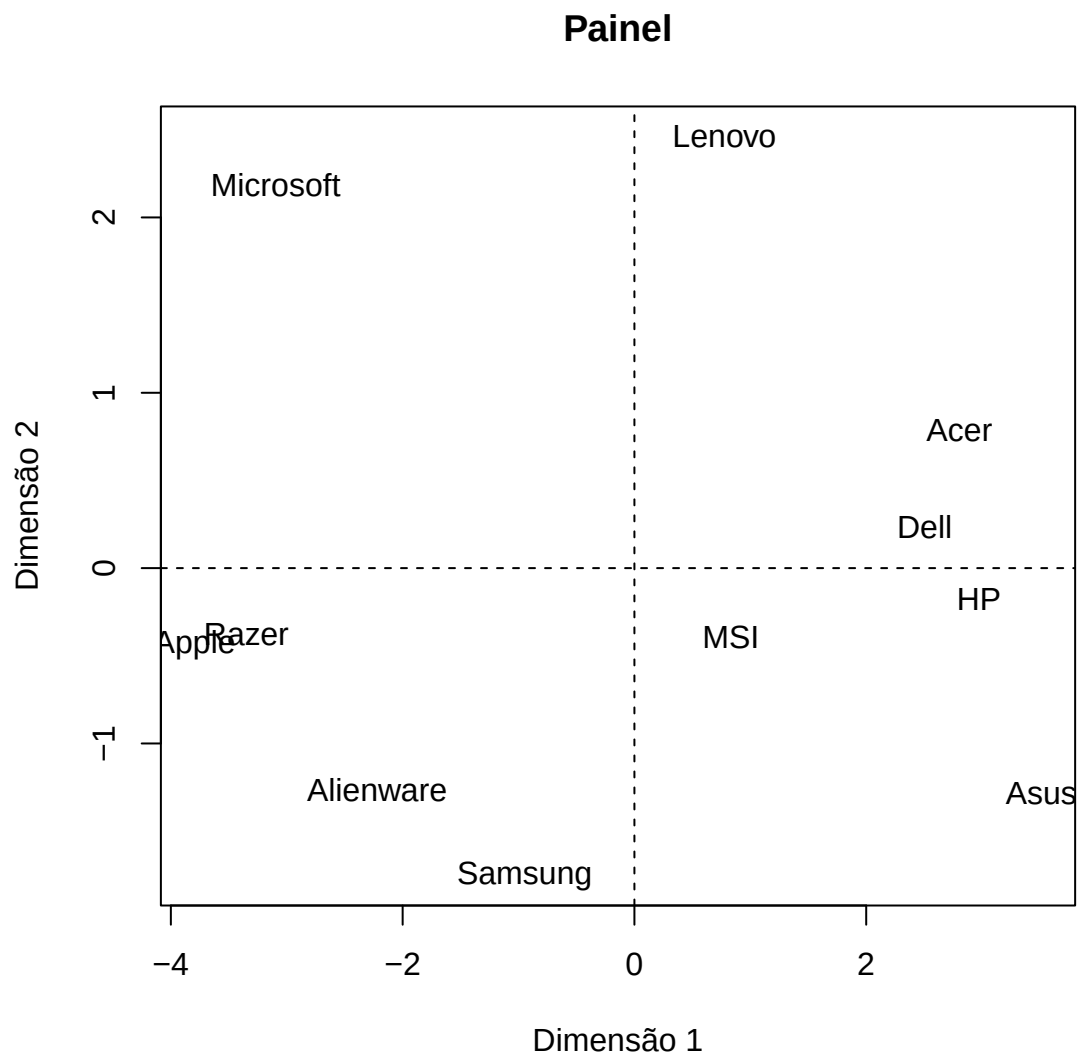
```
y <- EMD_note$points[,2]
```

```
plot(x,y, type = "n",  
      xlab="Dimensão 1",  
      ylab="Dimensão 2",  
      main="Painel")
```

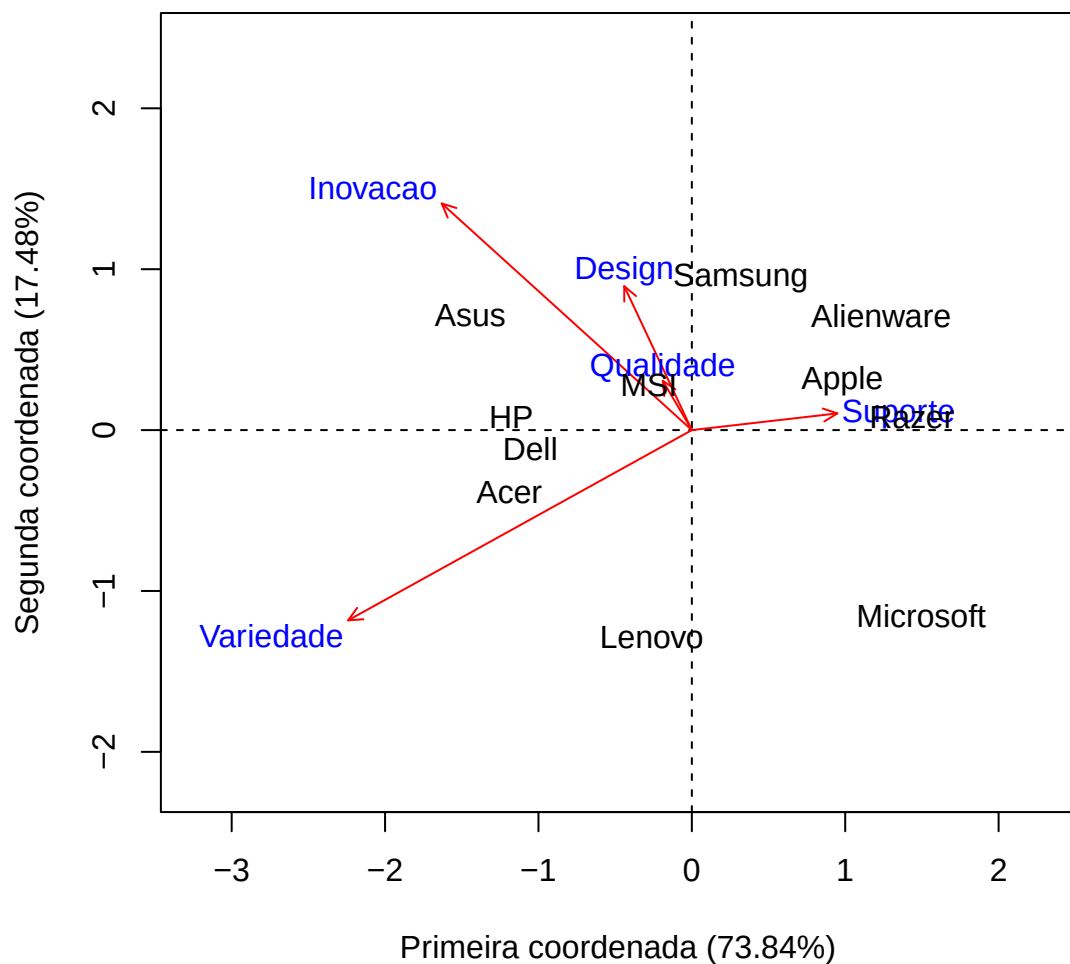
```
text(x,y, rownames(DN), cex=1)
```

```
abline(h=0, lty=2)
```

```
abline(v=0, lty=2)
```



```
noteMat <- as.matrix(cbind(notebooks$Qualidade, notebooks$Design,  
                           notebooks$Suporte, notebooks$Inovacao,  
                           notebooks$Variedade))  
  
rownames(noteMat) <- notebooks$Marca  
  
colnames(noteMat) <- c("Qualidade", "Design", "Suporte", "Inovacao", "Variedade")  
  
Dados <- as.data.frame(noteMat)  
  
A <- Biplot(Dados, linlab=notebooks$Marca, size=0, grid=FALSE)
```

Grafico Biplot

```
library(ggplot2)  
  
mds <- cmdscale(DN, k = 2)  
  
df <- data.frame(x = mds[,1], y = mds[,2],
```

```
marca = rownames(DN))

ggplot(df, aes(x, y, label = marca)) +
  geom_point() +
  geom_text(vjust = -0.5) +
  geom_hline(yintercept = 0, linetype = "dashed") +
  geom_vline(xintercept = 0, linetype = "dashed") +
  theme_minimal()
```

